



SCC0224 - Estruturas de dados II

Prof. Diego Furtado Silva

Departamento de Ciências de Computação (SCC)

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)

Universidade de São Paulo

Hora de Ação

Jaques e Fino são dois caras que não estudaram direito, pois estão sempre muito ocupados imaginando que têm que salvar uma tal de Terra de Uuu. Nas horas vagas, eles competem em um jogo que chamam de "jogo das gomas". O jogo consiste em, dada uma sequência de gomas de diferentes tamanhos, Jaques e Fino se alternarem, trocando gomas consecutivas que estão em posições invertidas. Mais especificamente, uma goma A está "invertida" com uma goma B se ela aparece antes que B na sequência, mas é maior que a goma B. Em outras palavras, se a sequência está organizada de tal forma que nenhuma goma seja maior que sua vizinha da direita, então não há inversões. Ainda, só é possível trocar duas gomas de posição se estiverem em posições consecutivas na sequência. O jogo sempre começa com Jaques. Ganha aquele que fizer a última troca, deixando a sequência sem qualquer par de gomas invertidas.

Marcilene, que é muito mais esperta do que Jaques e Fino, percebeu que eles passam muito tempo nesse jogo e que as decisões que tomam não afetam o resultado final. Por isso, decidiu fazer um programa que computa o vencedor rapidamente, dando mais tempo para que eles comam alguns doces.

Faça como a Marcilene: escreva um programa que, dada uma sequência de tamanhos de goma, imprima se o ganhador do jogo será Fino ou Jaques. Para isso, siga os formatos de entrada e saída padrão descritos a seguir.

A entrada contém vários casos de teste. Os dados de cada caso de teste estão numa única linha e são inteiros separados por um espaço em branco. Cada linha contém um inteiro N ($2 \leq N \leq 10^5$), seguido da sequência inicial $P = (X_1, X_2, \dots, X_N)$ de N inteiros distintos, onde $1 \leq X_i \leq N$ para $1 \leq i \leq N$. O final da entrada é indicado por uma linha que contém apenas o número zero.

Para cada caso de teste da entrada, seu programa deve imprimir uma única linha, com o nome do vencedor, igual a Jaques ou Fino, sem espaços em branco.

Exemplo de entrada

```
5 1 5 3 4 2
5 5 1 3 4 2
5 1 2 3 4 5
6 3 5 2 1 4 6
5 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
0
```

Exemplo de saída

```
Jaques
Fino
Fino
Fino
Fino
Jaques
```